

Expediente Técnico de Validación – Sistema de Iluminación LED en red de 74 VCC, Locomotoras EMD N.º 49 y N.º 50

Oct 6, 2026 · @Ricardo

1. Resultado de la validación

La **opción D queda validada** para su instalación piloto en la unidad N.º 49: cumple 14 de 17 requisitos y los otros 3 solo esperan las fichas del fabricante. La opción B se acepta únicamente como solución provisoria y la opción E no se valida con las lámparas disponibles hoy.

Opción	Resultado	Cumple	No cumple	Pendiente
D · MCI 74 → 24 V	Validada para piloto en la unidad 49	14 de 17	0	3: fichas de EMC, vibración y fuego
B · Tira LED con resistencia	Solo provisoria, con condiciones	10 de 17	5	2: fijación y materiales
E · Lámpara con driver	No validada con las lámparas disponibles	4 de 10	3	2: datos del fabricante

1.1 Documentos del proyecto

Documento	Qué contiene
Memoria de cálculo	Bases de diseño, cálculos y especificación de la opción D
Esquemas gráficos	Esquema eléctrico general, control y componentes de la opción D
Opción B	Cálculo, materiales y costo de la tira LED con resistencia
Opción E	Cálculo, materiales y costo de la lámpara con driver

Documento	Qué contiene
Cotización de materiales	Materiales de la opción D para las 2 locomotoras
Este expediente	Cuadros de carga, tableros, unilineales numerados, conexión, cables, protecciones y matrices de validación de D, B y E
Simulador de iluminación	Comportamiento de cada opción según el estado del motor

Para el personal de terreno: [Guía de instalación paso a paso](#), con 12 pasos ilustrados para las opciones D y B.

2. Datos de entrada y nomenclatura

Los cálculos de este expediente usan los datos confirmados en terreno y, donde falta un dato, el inventario tipo de la memoria. Cada valor supuesto queda marcado como pendiente.

Dato	Valor usado	Estado
Red de control	64 VCC nominales; 66 V con motor detenido y 74 V en marcha	Medido
Numeradores	4 por locomotora (2 por extremo), 2 ampolletas cada uno	Confirmado
Focos principales y luces de zanja	Fuera del alcance	Confirmado
Interruptores del panel de cabina	Uno por circuito (IE-01 a IE-08). Si uno alimenta ambos extremos, las dos cajas cuelgan de él y el cálculo no cambia	Pendiente
Cableado existente	20 m de 2,08 mm ² (AWG 14) desde el panel hasta cada luminaria	Supuesto para cortocircuito
Modelo EMD, casquillos y longitudes	Inventario tipo de la memoria	Pendiente

2.1 Nomenclatura

Código	Significado	Ejemplo
C1 a C8	Circuitos de alumbrado	C1 = numeradores del frente
IE-01 a IE-08	Interruptor existente del panel de cabina que manda cada circuito	IE-05 = luces de cabina
MCI-01 a MCI-08	Caja con convertidor de la opción D, una por circuito	MCI-06 = instrumentos
CR-01 a CR-08	Caja de resistencias de la opción B, una por circuito	CR-01 = numeradores del frente
L01.1	Luminaria: circuito 01, luminaria 1	L02.2 = numerador trasero derecho
X1	Bornera de entrada de 74 V de la caja	X1:1 = +74 V, X1:2 = -74 V
X2	Bornera de salida de la caja	X2:1 (+) y X2:2 (-) = rama 1
F1, F2.1, F2.2	Fusible de entrada y fusibles de rama	F2.2 = fusible de la rama 2
D1	Diodo TVS de la entrada	—
U1	Convertidor DC/DC (opción D)	RSD-30H-24
V1.1, R1.1	Diodo de polaridad y resistencia de la rama 1 (opción B)	1N5408, 110 Ω
W01.0	Cable de entrada a la caja del circuito 01	2 $\times$ 1,5 mm ²
W01.1, W01.2	Cables de salida a las luminarias 1 y 2	2 $\times$ 1,0 mm ²
PE1, PE2...	Prensaestopas de la caja	PE1 = entrada

2.2 Colores de los conductores

Tramo	Conductor +	Conductor -	Marca en la puntera
Entrada de 74 V (W0x.0)	Café	Azul	+74 / -74 y número de circuito

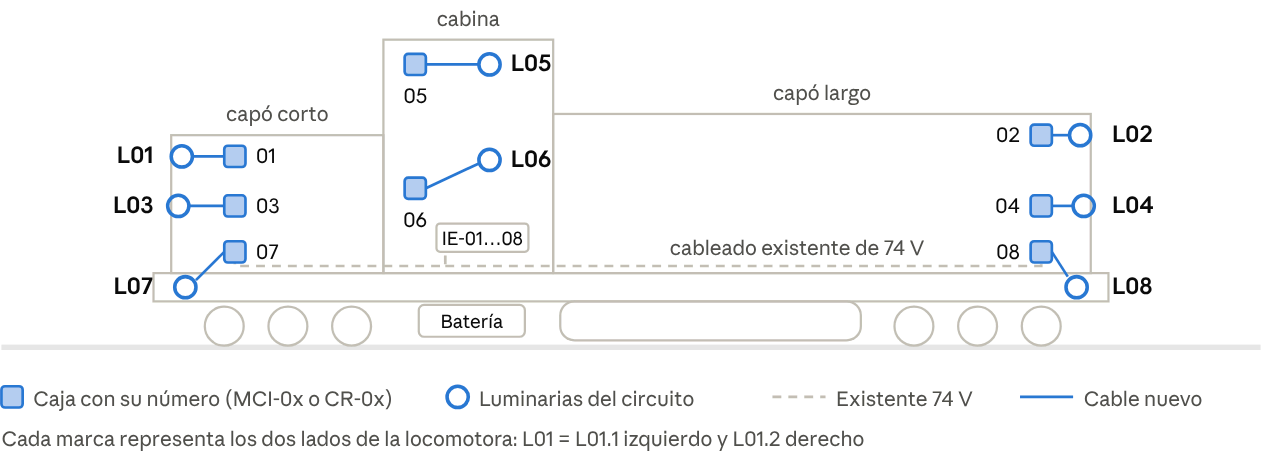
Tramo	Conductor +	Conductor –	Marca en la puntera
Salida a luminarias (W0x.1 y W0x.2)	Rojo	Negro	+24 / –24 en D; +L / –L en B

3. Plano de ubicación general

Las cajas se instalan junto a sus luminarias para aprovechar los dos conductores existentes que ya llegan a cada punto. El único cable nuevo es el tramo corto entre la caja y sus luminarias.

Plano de ubicación: cada caja va junto a sus luminarias, a menos de 6 m

Vista lateral esquemática, sin escala · frente a la izquierda · cajas MCI en la opción D y CR en la B



Plano de ubicación general · vista lateral esquemática

Los frentes llevan las cajas 01, 03 y 07 en el capó corto, y los extremos traseros las 02, 04 y 08 dentro del capó largo. Las cajas 05 y 06 quedan en la cabina, cerca del techo y detrás del panel de instrumentos. Las posiciones exactas se ajustan en terreno.

4. Opción D · Cuadro de cargas

Con la opción D el alumbrado de cada locomotora toma **114 W y 1,54 A** de la red de 74 V. En el peor caso continuo (50,4 V) ningún circuito pasa de 0,54 A.

Circuito	Interruptor	Caja	Luminarias	P LED (W)	P entrada (W)	I a 74 V (A)	I a 66 V (A)	I a 50,4 V (A)	Carga del MCI
C1 Numeradores frente	IE-01	MCI-01	L01.1, L01.2	23,0	27,1	0,37	0,41	0,54	77 %
C2 Numeradores atrás	IE-02	MCI-02	L02.1, L02.2	23,0	27,1	0,37	0,41	0,54	77 %
C3 Clase frente	IE-03	MCI-03	L03.1, L03.2	6,0	7,1	0,10	0,11	0,14	20 %
C4 Clase y culata atrás	IE-04	MCI-04	L04.1, L04.2	6,0	7,1	0,10	0,11	0,14	20 %
C5 Cabina	IE-05	MCI-05	L05.1, L05.2	23,0	27,1	0,37	0,41	0,54	77 %
C6 Instrumentos	IE-06	MCI-06	L06.1 a L06.6	4,3	5,1	0,07	0,08	0,10	14 %
C7 Estribos frente	IE-07	MCI-07	L07.1, L07.2	5,8	6,8	0,09	0,10	0,13	19 %
C8 Estribos atrás	IE-08	MCI-08	L08.1, L08.2	5,8	6,8	0,09	0,10	0,13	19 %
Total		8 cajas	20 luminarias	97,0	114,1	1,54	1,73	2,26	

$P_{\text{entrada}} = P_{\text{LED}} / 0,85$. Los totales se calculan sin redondear, por eso difieren en la segunda decimal de la suma de las filas.

4.1 Tablero de cabina

Los interruptores existentes del panel de cabina se conservan como mando y respaldo. La carga LED es menor que la de las ampollitas que alimentaban, así que no hay que cambiarlos; solo se verifica su capacidad para que el fusible F1 de la caja actúe primero.

Interruptor	Circuito	Carga nueva (W)	Corriente a 66 V (A)	Capacidad existente	Requisito
IE-01	C1 Numeradores frente	27,1	0,41	A verificar	≥ 5 A para selectividad con F1 de 2 A
IE-02	C2 Numeradores atrás	27,1	0,41	A verificar	≥ 5 A

Interruptor	Circuito	Carga nueva (W)	Corriente a 66 V (A)	Capacidad existente	Requisito
IE-03	C3 Clase frente	7,1	0,11	A verificar	≥ 5 A
IE-04	C4 Clase y culata atrás	7,1	0,11	A verificar	≥ 5 A
IE-05	C5 Cabina	27,1	0,41	A verificar	≥ 5 A
IE-06	C6 Instrumentos	5,1	0,08	A verificar	≥ 5 A; puentear el reóstato
IE-07	C7 Estribos frente	6,8	0,10	A verificar	≥ 5 A
IE-08	C8 Estribos atrás	6,8	0,10	A verificar	≥ 5 A

Al cerrar un interruptor, el condensador de entrada del convertidor toma un pico breve de corriente. Es menor que el de una ampolleta fría, que llega a unas 10 veces su corriente nominal, por lo que los interruptores existentes no deberían dispararse; se comprueba en la prueba de energización.

5. Opción D · Cuadro de tableros y diagrama unilineal

Cada caja MCI funciona como un tablero de distribución pequeño: una entrada protegida de 74 V y una o dos salidas protegidas de 24 V. Las ocho cajas son iguales y solo cambia el número de salidas usadas.

Caja	Ubicación propuesta	Circuito	Entrada	Protección de entrada	Convertidor U1	Salidas
MCI-01	Capó corto, junto a los numeradores del frente	C1	W01.0, 0,37 A	F1 2 A + D1	23,0 W (77 %)	2: X2:1/2 y X2:3/4
MCI-02	Extremo trasero del capó largo	C2	W02.0, 0,37 A	F1 2 A + D1	23,0 W (77 %)	2
MCI-03	Capó corto, frente	C3	W03.0, 0,10 A	F1 2 A + D1	6,0 W (20 %)	2
MCI-04	Extremo trasero	C4	W04.0, 0,10 A	F1 2 A + D1	6,0 W (20 %)	2
MCI-05	Cabina, sobre el cielo	C5	W05.0, 0,37 A	F1 2 A + D1	23,0 W (77 %)	2
MCI-06	Cabina, detrás del panel de instrumentos	C6	W06.0, 0,07 A	F1 2 A + D1	4,3 W (14 %)	1, con atenuador PWM

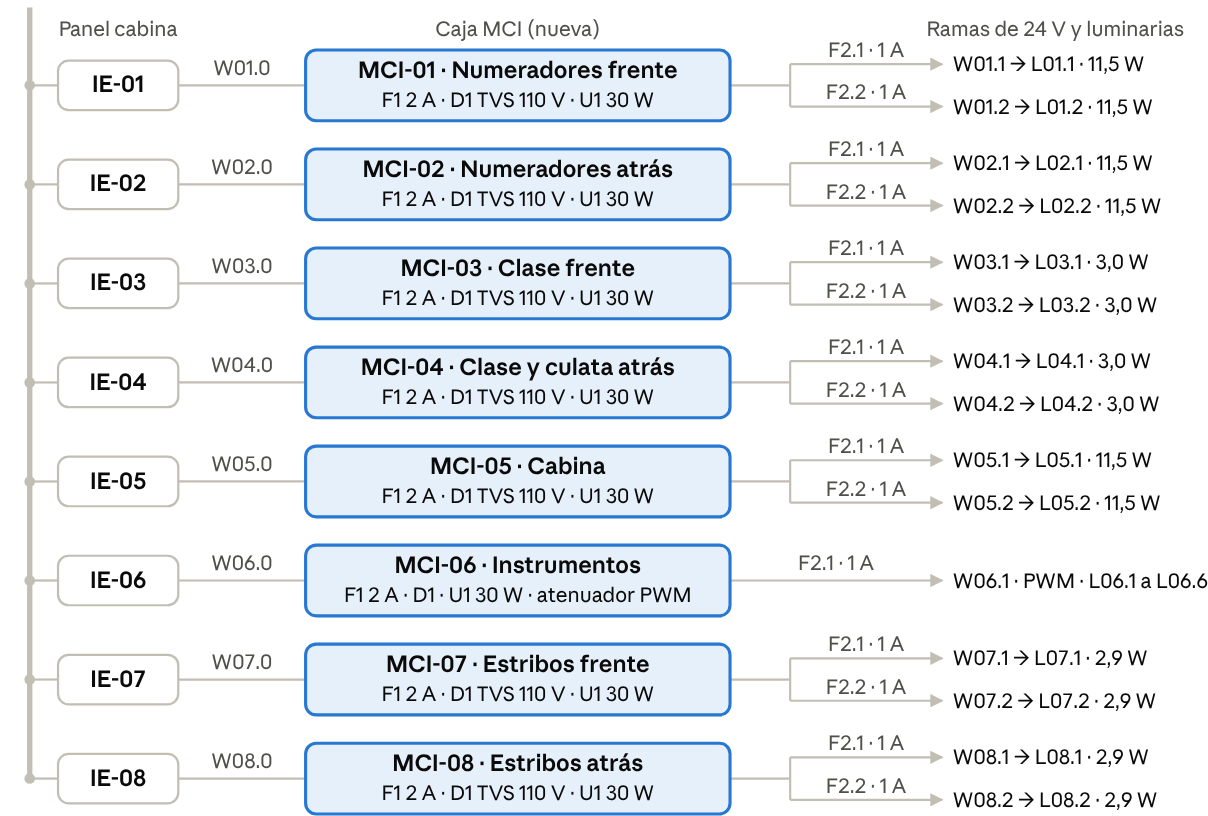
Caja	Ubicación propuesta	Circuito	Entrada	Protección de entrada	Convertidor U1	Salidas
MCI-07	Bajo el pasillo, frente	C7	W07.0, 0,09 A	F1 2 A + D1	5,8 W (19 %)	2
MCI-08	Bajo el pasillo, atrás	C8	W08.0, 0,09 A	F1 2 A + D1	5,8 W (19 %)	2

Corrientes de entrada a 74 V. Las ubicaciones son una propuesta y se ajustan en terreno manteniendo la caja a menos de 6 m de sus luminarias.

Unilineal opción D: 8 circuitos, 8 cajas MCI y 15 ramas de 24 V

Barra de 74 V → interruptor existente → cable W0x.0 → caja MCI-0x → ramas F2.x → luminarias

Barra de control 74 VCC (batería y generador auxiliar)



F1: fusible retardado 2 A, ≥ 125 VCC · D1: TVS bidireccional 110 V · U1: convertidor 40–160 V / 24 V, 30 W
F2.x: fusible 1 A por rama · W0x.0: 2 × 1,5 mm² (café / azul) · W0x.1 y W0x.2: 2 × 1,0 mm² (rojo / negro)

Opción D · diagrama unilineal numerado de una locomotora

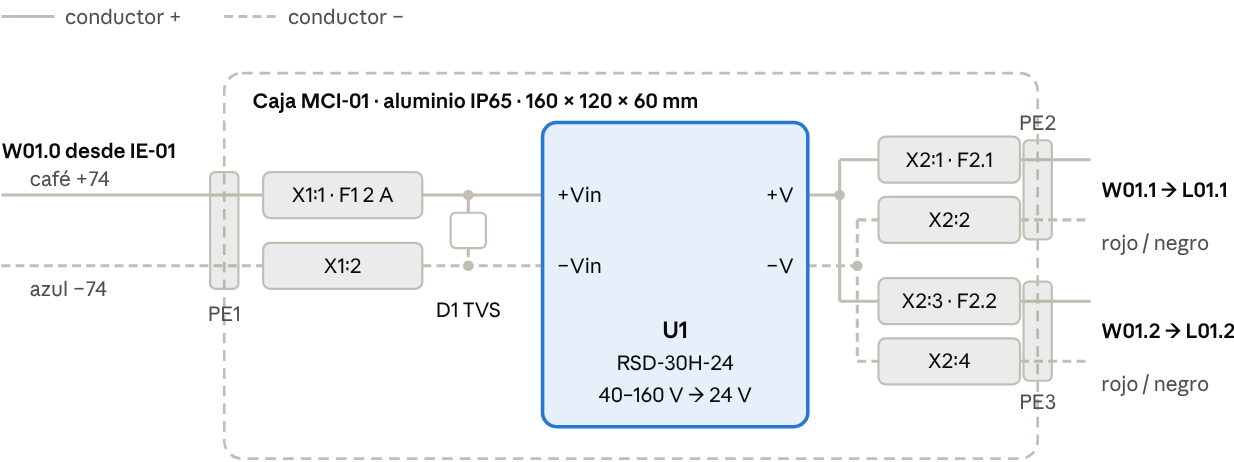
Cada fila es un circuito independiente: si una caja falla, solo se apaga su circuito. La barra de 74 V y los interruptores IE son los existentes.

6. Opción D · Conexionado de la caja MCI y tabla de cables

Las ocho cajas se cablean igual: dos bornes de entrada, el convertidor y cuatro bornes de salida, dos por rama.

Conexionado de la caja MCI-01: cada conductor llega a un borne numerado

Vista del cableado interno · igual en las 8 cajas; MCI-06 usa solo la rama 1



Interior: café X1:1 → +Vin, azul X1:2 → -Vin, rojo +V → X2:1 y X2:3, negro -V → X2:2 y X2:4
D1 entre las salidas de X1:1 y X1:2 · placa base de U1 atornillada al fondo con pasta térmica
Ningún conductor se conecta a la caja ni al chasis · cada conductor lleva puntera con su número de borne

Opción D · conexionado interno de la caja MCI-01, tipo para las 8 cajas

El puente entre X2:1 y X2:3 (y entre X2:2 y X2:4) reparte la salida de 24 V entre las dos ramas; cada rama tiene su propio fusible en el borne positivo.

6.1 Tabla de cables (por locomotora)

Cable	Desde	Hasta	Tipo	Colores + / -	Largo (m)	I máx (A)	Caída (%)
W01.0, W02.0, W05.0	Conductores existentes de la luminaria	MCI X1:1 / X1:2	EN 50306, 2 × 1,5 mm ²	Café / azul	2	0,54	0,04
W03.0, W04.0	Conductores existentes	MCI X1:1 / X1:2	EN 50306, 2 × 1,5 mm ²	Café / azul	2	0,14	0,01
W06.0, W07.0, W08.0	Conductores existentes	MCI X1:1 / X1:2	EN 50306, 2 × 1,5 mm ²	Café / azul	2	0,13	0,01

Cable	Desde	Hasta	Tipo	Colores + / –	Largo (m)	I máx (A)	Caída (%)
W01.1, W01.2, W02.1, W02.2	MCI X2	Numeradores	EN 50306, 2 × 1,0 mm ²	Rojo / negro	4	0,48	0,33
W03.1, W03.2, W04.1, W04.2	MCI X2	Luces de clase y culata	EN 50306, 2 × 1,0 mm ²	Rojo / negro	3	0,13	0,06
W05.1, W05.2	MCI X2	Luces de cabina	EN 50306, 2 × 1,0 mm ²	Rojo / negro	6	0,48	0,50
W06.1	MCI X2 → atenuador PWM	Luces de instrumentos	EN 50306, 2 × 1,0 mm ²	Rojo / negro	3	0,18	0,09
W07.1, W07.2, W08.1, W08.2	MCI X2	Luces de estribo	EN 50306, 2 × 1,0 mm ²	Rojo / negro	5	0,12	0,10

Total por locomotora: 8 cables de entrada (16 m) y 15 de salida (60 m), dentro de lo cotizado. Corriente de entrada a 50,4 V y caída referida a la tensión de cada tramo; los largos son los del inventario tipo.

7. Opción D · Protecciones y matriz de validación

Las protecciones de la opción D son selectivas: ante un cortocircuito en una caja actúa primero su fusible F1 y el resto de la locomotora sigue con luz.

7.1 Corriente de cortocircuito en la caja

- Resistencia del cableado existente: $R = 2 \cdot 20 \text{ m} \cdot 0,0206 / 2,08 \text{ mm}^2 = 0,397 \Omega$
- Resistencia de la derivación W0x.0: $R = 2 \cdot 2 \text{ m} \cdot 0,0206 / 1,5 \text{ mm}^2 = 0,055 \Omega$
- Resistencia interna de la batería (8 monoblocks): $\approx 0,020 \Omega$
- Corriente de cortocircuito en X1: $I_{cc} = 74 \text{ V} / 0,472 \Omega \approx 157 \text{ A}$

Un fusible cerámico de 5×20 mm corta del orden de 1,5 kA, unas 10 veces la corriente disponible. Como el dato de catálogo suele estar en alterna, se exige al proveedor el poder de corte en continua a 125 V.

7.2 Selectividad con el interruptor existente

Con 157 A, el fusible F1 de 2 A trabaja a unas 78 veces su corriente nominal y se funde en el orden de 1 ms. El disparo magnético de un interruptor de 5 A o más tarda varios milisegundos, así que F1 actúa primero y solo se apaga el circuito con falla.

7.3 Salida de 24 V

- El convertidor limita su corriente entre 1,31 y 1,69 A (105–135 % de 1,25 A). Un conductor de 1,0 mm² soporta más de 10 A, así que queda protegido por ese límite.
- Ante un cortocircuito en una rama, el convertidor entra en protección antes de que se funda F2. Los fusibles de rama sirven para aislar la rama dañada: al retirarlo, la otra rama vuelve a encender. También sirven para seccionar en mantenimiento.

7.4 Matriz de validación

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción D	Resultado
1	Rango de tensión de entrada	Cubrir 43,2–100,8 V (EN 50155, clase 72 V)	40–160 V	Cumple
2	Interrupciones de la red	Clase S1: se acepta un apagado breve	Se rearma solo después del arranque	Cumple
3	Carga del convertidor	≤ 80 %	77 % máximo	Cumple
4	Caída de tensión en 24 V	≤ 3 %	0,50 % en la rama más larga	Cumple
5	Brillo con motor detenido y en marcha	Igual a 66 y 74 V	100 % en ambos	Cumple
6	Temperatura del convertidor	Plena carga a 55 °C en aire libre, o placa base sobre metal	≈ 64 °C dentro de la caja; placa base sobre metal	Cumple con condición

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción D	Resultado
7	Temperatura de la tira LED	$\leq 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	69 °C en el peor caso	Cumple
8	Fusible de entrada F1	$\geq 1,25 \times 0,63\text{ A} = 0,78\text{ A}$	2 A retardado	Cumple
9	Poder de corte de F1	$\geq$ corriente de cortocircuito	$\approx 1,5\text{ kA}$ frente a 157 A; confirmar valor en continua	Cumple con condición
10	Selectividad con el interruptor existente	F1 actúa primero	F1 se funde en $\approx 1\text{ ms}$	Cumple
11	Sobretensión	TVS con tensión de trabajo $> 100,8\text{ V}$	110 V	Cumple
12	Polaridad invertida	Sin daño	Protección interna del RSD-30	Cumple
13	Aislamiento entrada/salida	$\geq 3\text{ kVCC}$	4 kVCC	Cumple
14	Protección de conductores	Corriente máxima menor que la capacidad del conductor	1,69 A en 1,0 mm ² ; 2 A en 1,5 mm ²	Cumple
15	Compatibilidad electromagnética	EN 50121-3-2	No figura en el catálogo consultado	Pendiente
16	Vibración y choque	IEC 61373, categoría 1, clase B	Confirmar en la ficha del convertidor y en las fijaciones	Pendiente

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción D	Resultado
17	Comportamiento al fuego	EN 45545-2	Declarado para el convertidor; falta perfiles, difusores y cajas	Pendiente

8. Opción B · Cuadro de cargas

Con la opción B el alumbrado toma **175 W y 2,37 A a 74 V**, y la carga cambia con la tensión de red: 129 W con el motor detenido y 287 W con falla del regulador. Las resistencias normalizadas E24 se calculan en la sección 4 del documento de la opción B.

Circuito	Interruptor	Caja	Luminarias	P a 66 V (W)	P a 74 V (W)	P a 90 V (W)	I a 74 V (A)	I a 90 V (A)	Calor en resistencias a 74 V (W)
C1 Numeradores frente	IE-01	CR-01	L01.1, L01.2	25,4	35,2	59,1	0,48	0,66	12,4
C2 Numeradores atrás	IE-02	CR-02	L02.1, L02.2	25,4	35,2	59,1	0,48	0,66	12,4
C3 Clase frente	IE-03	CR-03	L03.1, L03.2	14,5	18,9	29,3	0,26	0,33	12,7
C4 Clase y culata atrás	IE-04	CR-04	L04.1, L04.2	14,5	18,9	29,3	0,26	0,33	12,7
C5 Cabina	IE-05	CR-05	L05.1, L05.2	25,4	35,2	59,1	0,48	0,66	12,4
C6 Instrumentos	IE-06	CR-06	L06.1 a L06.6	10,6	13,8	21,4	0,19	0,24	9,3
C7 Estribos frente	IE-07	CR-07	L07.1, L07.2	6,4	8,9	15,0	0,12	0,17	3,1
C8 Estribos atrás	IE-08	CR-08	L08.1, L08.2	6,4	8,9	15,0	0,12	0,17	3,1
Total		8 cajas	20 luminarias	128,8	175,0	287,3	2,37	3,19	78,3

8.1 Tablero de cabina

Los interruptores existentes se conservan igual que en la opción D. La corriente máxima por circuito es de 0,66 A con falla del regulador, muy por debajo de la que tomaban las ampollitas.

Interruptor	Circuito	Corriente a 90 V (A)	Capacidad existente	Requisito
IE-01, IE-02, IE-05	Numeradores y cabina	0,66	A verificar	≥ 5 A para selectividad con los fusibles de 1 A
IE-03, IE-04	Clase y culata	0,33	A verificar	≥ 5 A
IE-06	Instrumentos	0,24	A verificar	≥ 5 A; agregar reóstato nuevo de 1,5 k Ω y 5 W
IE-07, IE-08	Estribos	0,17	A verificar	≥ 5 A

9. Opción B · Cuadro de tableros y diagrama unilineal

En la opción B cada caja CR tiene un TVS común y, por cada luminaria, un fusible, un diodo de polaridad y una resistencia con su fusible térmico. Las cajas van en las mismas ubicaciones que las MCI de la opción D.

Caja	Circuito	Entrada a 74 V	Ramas	Resistencias (corregidas)	Calor a 74 V / 90 V (W)
CR-01	C1 Numeradores frente	W01.0, 0,48 A	2	2 $\times$ 110 Ω , 50 W + fusible térmico	12,4 / 23,7
CR-02	C2 Numeradores atrás	W02.0, 0,48 A	2	2 $\times$ 110 Ω , 50 W + fusible térmico	12,4 / 23,7
CR-03	C3 Clase frente	W03.0, 0,26 A	2	2 $\times$ 390 Ω , 25 W + fusible térmico	12,7 / 20,7
CR-04	C4 Clase y culata atrás	W04.0, 0,26 A	2	2 $\times$ 390 Ω , 25 W + fusible térmico	12,7 / 20,7
CR-05	C5 Cabina	W05.0, 0,48 A	2	2 $\times$ 110 Ω , 50 W + fusible térmico	12,4 / 23,7
CR-06	C6 Instrumentos	W06.0, 0,19 A	1, con 6 luces	6 $\times$ 1,6 k Ω , 10 W + fusible térmico	9,3 / 15,1

Caja	Circuito	Entrada a 74 V	Ramas	Resistencias (corregidas)	Calor a 74 V / 90 V (W)
CR-07	C7 Estribos frente	W07.0, 0,12 A	2	2 × 430 Ω, 25 W + fusible térmico	3,1 / 6,0
CR-08	C8 Estribos atrás	W08.0, 0,12 A	2	2 × 430 Ω, 25 W + fusible térmico	3,1 / 6,0

Unilineal opción B: cada luminaria con fusible, diodo y resistencia en serie

Barra de 74 V → interruptor existente → cable W0x.0 → caja CR-0x con TVS → una rama por luminaria

Barra de control 74 VCC (batería y generador auxiliar)



F: fusible 1 A, ≥ 125 VCC · 1N5408: diodo de polaridad · R: resistencia sobre metal con fusible térmico de 130 °C
Potencias de resistencia ya corregidas (sección 11) · W0x.1 y W0x.2: 2 × 1,0 mm² (rojo / negro)

Opción B · diagrama unilineal numerado de una locomotora

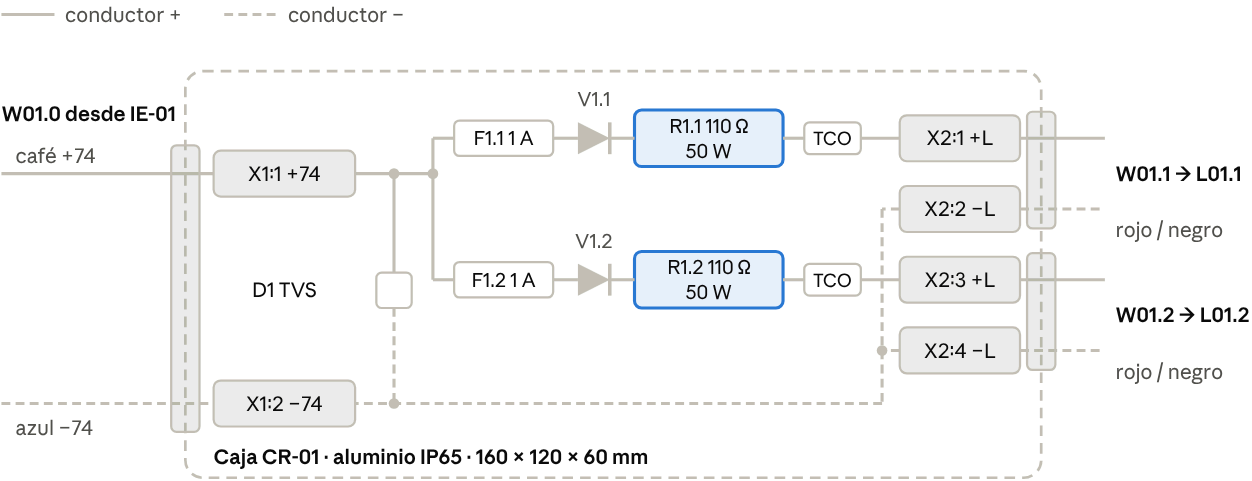
A diferencia de D, la tensión de las ramas no es fija: es la tensión de red menos lo que cae en la resistencia, así que la luz sigue a la red.

10. Opción B · Conexionado, cables y balance térmico

Cada rama de la caja CR lleva cuatro elementos en serie: fusible, diodo, resistencia y fusible térmico. Los negativos de todas las ramas vuelven juntos a X1:2.

Caja CR-01: fusible, diodo, resistencia y fusible térmico por luminaria

Cableado interno de la opción B · igual en las 8 cajas, con la resistencia de cada circuito



Diodo V: la banda (cátodo) mira hacia la resistencia · R y TCO atornillados a la pared con pasta térmica
TCO: fusible térmico de 130 °C en contacto con la resistencia; se abre si la resistencia se calienta
+L / -L: salida a los 2 tramos LED en serie del numerador · ningún conductor a la caja ni al chasis

Opción B · conexionado interno de la caja CR-01, tipo para las 8 cajas

El diodo debe quedar con su banda hacia la resistencia: invertido, la luminaria no enciende pero no se daña.

10.1 Cables

Los cables son los mismos de la tabla 6.1 (entradas de 2 × 1,5 mm² y salidas de 2 × 1,0 mm²). Cambian las corrientes: en las salidas, como máximo 0,33 A a 90 V en numeradores y cabina, y la caída de tensión sigue bajo 0,5 %.

10.2 Balance térmico de las cajas

- Calentamiento del interior de la caja: $\Delta T = P / (h \cdot A)$, con $h = 6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Superficie: 0,035 m² en la caja de 115 × 65 × 55 mm y 0,072 m² en la de 160 × 120 × 60 mm

Caja	Calor a 74 V (W)	Calor a 90 V (W)	ΔT caja pequeña, 74 V / 90 V (K)	ΔT caja 160 × 120 × 60, 74 V / 90 V (K)
CR-01, CR-02, CR-05	12,4	23,7	60 / 114	29 / 55
CR-03, CR-04	12,7	20,7	61 / 99	29 / 48

Caja	Calor a 74 V (W)	Calor a 90 V (W)	ΔT caja pequeña, 74 V / 90 V (K)	ΔT caja 160 × 120 × 60, 74 V / 90 V (K)
CR-06	9,3	15,1	45 / 72	22 / 35
CR-07, CR-08	3,1	6,0	15 / 29	7 / 14

La caja pequeña que figuraba en la cotización de B no sirve: llegaría a 115 °C con 55 °C de ambiente. Con la caja de 160 × 120 × 60 mm el interior queda en unos 84 °C a 74 V; con una falla sostenida del regulador sube a unos 110 °C, y por eso cada resistencia lleva su fusible térmico de 130 °C.

11. Opción B · Protecciones y matriz de validación

La validación de B encontró un riesgo que la especificación original no cubría: si una tira LED queda en cortocircuito, la resistencia recibe toda la tensión de red y el fusible de 1 A no se abre.

11.1 Protecciones

- Fusible por luminaria F1.x de 1 A: la corriente máxima es 0,33 A con 90 V, y **$1,25 \times 0,33 \text{ A} = 0,41 \text{ A} \leq 1 \text{ A}$** .
- Cortocircuito en la caja: los mismos $\approx 157 \text{ A}$ de la opción D; vale la misma condición sobre el poder de corte en continua.
- Tira LED en cortocircuito: la resistencia de 110 Ω queda sola en la red y disipa **$P = 74^2 / 110 = 49,8 \text{ W}$** (73,6 W con 90 V) con 0,67 A. El fusible de 1 A no se abre y la resistencia de 25 W se sobrecalienta.

Corrección obligatoria para B: resistencias de 50 W sobre metal en numeradores y cabina (110 Ω) y de 25 W en estribos (430 Ω), más un fusible térmico de 130 °C en contacto con cada resistencia. Así la falla queda contenida y el circuito se abre si la resistencia se calienta. Las resistencias de clase (390 Ω , 14 W en falla) y de instrumentos (1,6 k Ω , 3,4 W en falla) ya soportan la falla con 25 W y 10 W.

11.2 Matriz de validación

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción B	Resultado
1	Rango de tensión de entrada	Luz estable entre 43,2 y 100,8 V	Brillo de 19 % a 164 % entre 40 y 100 V	No cumple
2	Interrupciones de la red	Clase S1	Baja al 19 % en el arranque, sin apagarse	Cumple
3	Carga de las resistencias	$\leq 1/3$ de su potencia nominal a 74 V	6,2 W en 25 W	Cumple
4	Caída de tensión	≤ 3 %	0,03 % en la derivación	Cumple
5	Brillo con motor detenido y en marcha	Igual a 66 y 74 V	81 % y 100 %	No cumple
6	Temperatura de la caja	Calentamiento ≤ 30 K a 74 V	60 K en caja de 115 × 65 × 55 mm; 29 K en caja de 160 × 120 × 60 mm	Cumple con condición
7	Temperatura de la tira LED	≤ 75 °C	Aceptable a 74 V; sube con la corriente a 90 V	Cumple con condición
8	Fusible por luminaria	$\geq 1,25 \times 0,33$ A = 0,41 A	1 A	Cumple
9	Poder de corte	$\geq$ corriente de cortocircuito	$\approx 1,5$ kA frente a 157 A; confirmar valor en continua	Cumple con condición
10	Selectividad con el interruptor existente	El fusible actúa primero	Igual que en D	Cumple

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción B	Resultado
11	Sobretensión sostenida (90 V)	Corriente LED $\leq$ 120 %	138 %	No cumple
12	Polaridad invertida	Sin daño	Diodo 1N5408 de 1000 V	Cumple
13	Aislamiento galvánico	$\geq$ 3 kVCC	Sin aislamiento: conexión directa a la red	No cumple
14	Tira LED en cortocircuito	La resistencia soporta la falla	49,8 W sobre una resistencia de 25 W; requiere la corrección de 11.1	No cumple
15	Compatibilidad electromagnética	Sin emisiones de conmutación	Solo elementos pasivos	Cumple
16	Vibración y choque	IEC 61373	Confirmar fijación de resistencias y tiras	Pendiente
17	Comportamiento al fuego	EN 45545-2	Falta certificar perfiles, difusores y cajas	Pendiente

12. Opción E · Cuadro de cargas, unilineal y matriz de validación

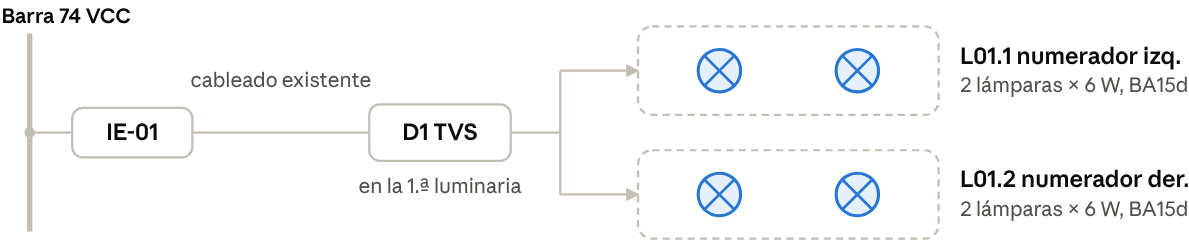
La opción E toma **98 W y 1,32 A a 74 V** con 24 lámparas por locomotora, pero no se valida porque la lámpara de referencia no cubre el rango de la red.

Circuito	Interruptor	Lámparas	P (W)	I a 74 V (A)	I a 66 V (A)
C1 Numeradores frente	IE-01	4 × 6 W	24	0,32	0,36
C2 Numeradores atrás	IE-02	4 × 6 W	24	0,32	0,36

Circuito	Interruptor	Lámparas	P (W)	I a 74 V (A)	I a 66 V (A)
C3 Clase frente	IE-03	2 × 2 W	4	0,05	0,06
C4 Clase y culata atrás	IE-04	2 × 2 W	4	0,05	0,06
C5 Cabina	IE-05	2 × 6 W	12	0,16	0,18
C6 Instrumentos	IE-06	6 × 1 W	6	0,08	0,09
C7 Estribos frente	IE-07	2 × 6 W	12	0,16	0,18
C8 Estribos atrás	IE-08	2 × 6 W	12	0,16	0,18
Total		24 lámparas	98	1,32	1,48

Unilineal opción E: el circuito existente alimenta directo las lámparas

Circuito tipo C1, numeradores del frente · los otros 7 circuitos siguen el mismo esquema



Cada lámpara lleva dentro rectificador y driver de corriente constante; no hay cajas ni cables nuevos
Símbolo: lámpara con driver integrado · rango publicado del modelo de referencia: 50–85 V

Opción E · diagrama unilineal del circuito tipo C1

E no agrega cajas, borneras ni cables: el tablero de cabina y el cableado quedan como están, y solo se agrega un TVS por circuito en la primera luminaria.

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción E	Resultado
1	Rango de tensión de entrada	Cubrir 43,2–100,8 V	50–85 V	No cumple
2	Brillo con motor detenido y en marcha	Igual a 66 y 74 V	100 % en ambos	Cumple
3	Sobretensión sostenida (90 V)	Funcionar sin daño	Fuera del rango de la lámpara	No cumple
4	Temperatura del driver	≤ 70 °C	Al límite en carcasas al sol	Cumple con condición

N.º	Requisito	Criterio	Valor en la opción E	Resultado
5	Protección del circuito	Interruptor existente adecuado	0,36 A máximo por circuito	Cumple
6	Polaridad invertida	Sin daño	Con puente rectificador; confirmar en la ficha	Cumple con condición
7	Aislamiento del driver	Dato del fabricante	No publicado	Pendiente
8	Atenuación de instrumentos	Regulable	No se atenúa con reóstato	No cumple
9	EMC, vibración y fuego	EN 50121-3-2, IEC 61373, EN 45545-2	Sin datos publicados	Pendiente
10	Costo y disponibilidad	—	2,9 veces la opción D; compra mínima de 10 a 25 unidades	Observación

13. Conclusión y firmas

Se recomienda instalar la **opción D** en la unidad N.º 49 como piloto de 30 días, con el protocolo de pruebas de la sección 7 de la memoria, y replicarla en la N.º 50 si no hay observaciones.

Antes de instalar en serie hay que cerrar estos puntos:

- ☐ Fichas del convertidor que acrediten EN 50121-3-2 e IEC 61373, y certificado EN 45545-2 o UL 94 V-0 de perfiles, difusores y cajas
- ☐ Poder de corte en continua a 125 V de los fusibles de 2 A y 1 A
- ☐ Capacidad de los interruptores IE-01 a IE-08 (≥ 5 A)
- ☐ Casquillos, longitudes reales y modelo EMD, para actualizar los cuadros de carga y cables

La opción B solo se acepta como solución provisoria y con las correcciones de la sección 11: cajas de 160 × 120 × 60 mm, resistencias de 50 W con fusible térmico en numeradores y cabina, y vigilancia del regulador de tensión. La opción E se vuelve a evaluar si un proveedor ofrece una lámpara certificada para 43-101 V a menos de USD 53.

Elaboró: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Revisó: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Aprobó: _____ Firma: _____ Fecha: _____